

591AA - IFOR-L

Anno Accademico 2025-2026

Prova in itinere di Algebra Lineare

Pisa, 19 giugno 2026

Svolgere gli esercizi 1 e 2 in fogli protocollo separati. Scrivere il nome su tutti i fogli.

Esercizio 1. [8pt]

1. Si enunci il teorema di Grassman che mette in relazione le dimensioni di due sottospazi vettoriali con quelle della loro somma e intersezione.
2. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ munito del prodotto scalare standard. Sia U_1 il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ definito come il complemento ortogonale del vettore

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

e sia

$$U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0, \quad 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \right\}.$$

Si calcolino le dimensioni di U_1 , U_2 e si esibiscano una base di U_1 ed una di U_2 .

3. Si trovino basi di $U_1 + U_2$, $U_1 \cap U_2$.

Esercizio 2. [10 pt]

1. Siano U, V spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, $L : U \rightarrow V$ una funzione. Si dica cosa significa che L è una funzione lineare. Si mostri che se L è lineare e invertibile allora L^{-1} è lineare.
2. Sia $V := M(n, n, \mathbb{R})$ lo spazio delle matrici reali $n \times n$ e si assuma $n \geq 2$. Si consideri la funzione $f : V \rightarrow V$ data da

$$f(M) = \alpha \operatorname{Tr}(M)I_n + \beta \det(M)M + \gamma M^2,$$

dove I_n è la matrice identità $n \times n$. Si dica per quali valori dei parametri reali α, β, γ la funzione f è lineare.

3. Sia ora V il sottospazio di $M(2, 2, \mathbb{R})$ costituito dalle matrici triangolari superiori. Si dica qual è la dimensione massima di un sottospazio $U \subset V$ tale che la funzione $\det : U \rightarrow \mathbb{R}$ è lineare.

Soluzioni

Esercizio 1.

1. Siano U_1, U_2 sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale V . Il teorema di Grassman dice che

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

2. Dato che $U_1 \oplus U_1^\perp = \mathbb{R}^4$, $\dim U_1 = 3$. Si vede facilmente che una base è data da

$$\text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Per quel che riguarda U_2 la matrice associata al sistema lineare omogeneo è

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice ha rango massimo per cui $\dim U_2 = 4 - 2 = 2$ e risolvendo il sistema si trova che una base di U_2 è ad esempio

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

3. Prendendo la matrice aventi per colonne i vettori delle basi di U_1, U_2 ed effettuando una riduzione si trova che i vettori dati dalla base di U_1 ed *uno* dei vettori della base di U_2 sono linearmente indipendenti e forniscono una base $U_1 + U_2 = \mathbb{R}^4$.

Per trovare una base $U_1 \cap U_2$ dobbiamo prima trovare equazioni cartesiane per U_1 . Queste sono date da

$$u \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_1 + x_2 = 0.$$

Per trovare una base di $U_1 \cap U_2$ dobbiamo quindi risolvere il sistema

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 &= 0, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 &= 0. \end{aligned}$$

Dato che $U_1 \cap U_2$ è un sottospazio di U_2 e avevamo già trovato una base di U_2 ci basta andare a imporre la prima equazione su U_2 . Sia $v \in U_2$ dato da

$$v = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

imponendo $x_1 + x_2 = 0$ troviamo la condizione

$$C_1 + C_2 = 0,$$

per cui $U_1 \cap U_2$ ha dimensione 1 ed una base è data da per esempio da

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 2.

1. La funzione L è lineare (per definizione) se $L(u_1 + tu_2) = L(u_1) + tL(u_2)$ per ogni $u_1, u_2 \in U$, $t \in \mathbb{R}$. Se L è invertibile è biiettiva e in particolare suriettiva. Siano $v_1 = L(u_1)$, $v_2 = L(u_2)$ in V , allora

$$L^{-1}(v_1 + tv_2) = L^{-1}(L(u_1) + tL(u_2)) = L^{-1}(L(u_1 + tu_2)) = u_1 + tu_2 = L^{-1}(v_1) + tL^{-1}(v_2).$$

2. La funzione Tr è lineare, la funzione $\det$ non lo è per $n \geq 2$ (dato che, per esempio, $\det(kA) = k^n \det A \neq k \det A$) e neppure la funzione $M \mapsto M^2$. Pertanto f è lineare se e solo se $\beta = \gamma = 0$, mentre non ci sono condizioni su α .
3. Dall'identità $\det(kA) = k^n \det A$ vediamo che è necessario avere $\det A = 0$. La condizione è anche sufficiente: se $U \subset V$ è un *sottospazio vettoriale* i cui elementi hanno tutti determinante nullo, $M_1, M_2 \in U$, $t \in \mathbb{R}$ allora

$$\det(M_1 + tM_2) = 0, \quad \det M_1 + t \det M_2 = 0 + t \cdot 0 = 0.$$

Il problema è quindi trovare la dimensione massima del sottospazio vettoriale U di V su cui $\det$ si annulla identicamente. Le matrici 2×2 triangolari superiori sono uno spazio vettoriale di dimensione 3 i cui elementi hanno la forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

per cui il determinante si annulla se e solo se $a = 0$ oppure $d = 0$. Si verifica facilmente che i due sottoinsiemi

$$U_1 = \{M \in V : a = 0\}, \quad U_2 = \{M \in V : d = 0\},$$

sono sottospazi vettoriali di V aventi dimensione 2 su cui $\det$ si annulla identicamente. La funzione $\det$ è quindi lineare su U_1 o su U_2 (ma non su $U_1 + U_2 = V$), quindi la dimensione massima di un sottospazio su cui $\det$ è lineare è ≥ 2 . La dimensione non può essere maggiore di 2 dato che un sottospazio di V avente dimensione 3 è necessariamente V stesso.